

院士名片

张祖勋 男，摄影测量与遥感学家。

籍贯江苏省无锡市，1937年6月出生。1968年武汉测绘学院研究生毕业。1995年当选为国际欧亚科学院院士。2003年当选为中国工程院院士。武汉大学遥感信息工程学院教授、博士生导师，湖北省科协荣誉委员。曾任武汉测绘科技大学副校长，测绘遥感信息工程国家重点实验室主任。



主要从事摄影测量与遥感教学、科研工作。主持完成了多项国家和部委重大科研项目，为推动我国摄影测量的产业革命作出了突出贡献。系统全面地发展了摄影测量的理论，在数字摄影测量理论、影像匹配的理论与方法等方面取得了突破性成就。他的全数字化自动摄影测图系统的产业化产品，彻底简化了数字摄影测量的仪器设备，改变了摄影测量的“贵族”身份。他开发的具有我国自主知识产权的数字摄影测量系统在国内外已经推广应用1000余套，产生经济效益逾亿元，使我国的数字摄影测量走到了世界前列。曾获“国家自然科学奖”二等奖、“国家科技进步奖”二等奖等多项国家和省部级奖励，被授予“全国高等学校先进科技工作者”、“国家级有突出贡献中青年专家”称号。撰写论文、著作100余篇，被SCI、EI等检索20余篇。

院士寄语

不管多难的事，中国人都可以办到。

❁ 科研路上铸辉煌 ❁

刘书平

是谁，推动了摄影测量领域的一次革命，使原来需用价值几十万元精密仪器才能完成的工作，现在只需一台计算机就能完成？

是谁，让中国的三峡工程、阿富汗巴米扬大佛的三维重建等许多国内外著名工程，都受惠于他主持研制的“全数字化自动测图系统”？

又是谁，在 2008 年汶川大地震发生后，为灾区提供了第一手遥感数据？

张祖勋！名如其人，为祖国建功立勋。

张祖勋是新中国培养出来的第一批摄影测量与遥感学家。1960 年毕业于武汉测绘学院航空摄影测量专业，后留校任教。50 多个春秋，潜心为社会和人类呕心沥血，成为我国摄影测量产业实现跨越式发展、走向世界的开拓者。

科研路上躬耕前行

张祖勋成功研发出“数字化自动测图系统软件”后，有一位外国朋友建议将这个系统改成英文名字“VirtuoZo”，张祖勋欣然接受了建议，认为这个英文名字非常贴切。因为“VirtuoZo”翻译成中文，有“艺术家”、“虚拟摄影测量”等多种意思。

VirtuoZo 在国内外应用非常广泛，包括水利、铁（公）路、电力、城市建设、世界文化遗产保护等领域，发挥着重要的生产力作用。三峡工程早在 1997 年就开始应用了 VirtuoZo，每年一次对三峡坝区地形图的快速更新，制作工程建基岩面影像图，用于地质素描和地质分析，制作高清晰大视野的全景影像图等；敦煌研究院应用 VirtuoZo 对珍贵的敦煌壁画进行保护；苏黎世高等工业大学利用 VirtuoZo，对被毁前的阿富汗巴米扬大佛图像进行半自动量测，成功地实现了三维重建；德国、比利时用于处理 CORONA 卫星影像；英国用于处理 ASTER 立体卫星影像；韩国应用于数码城市等方面的建设……

VirtuoZo 微机版自诞生以来，至今，VirtuoZo 销售 17000 套，其中教育版

4000 套，标准版 13000 套，产值 5 亿元。荣获“国家测绘科技进步奖”一等奖、“国家科技进步奖”（推广类）二等奖。

1978 年，当张祖勋的老师、我国摄影测量与遥感学科的奠基人王之卓院士提出“全数字化自动测图系统”的构想时，国内外很多人都觉得不可思议。由于当时技术落后，设备奇缺，这种大胆的想法无疑受到极大限制。业内也有不少人难以从传统观念的桎梏中解放出来，认为“底片才是影像最好的信息载体”。

甚至在 20 世纪 90 年代初期，还有人持怀疑态度，觉得测图摄影怎么能离得开底片呢？1992 年在华盛顿召开的国际摄影测量与遥感大会上，一厂商举起一张航摄底片说：“请大家看看，这上面的信息量是 100 兆！”他把底片转了一下又说道，“数字影像能如此实时旋转吗？”

而当时作为王之卓得力助手的张祖勋，坚信老师的构想是建立在理论和科学依据之上的。为了让这种构想变为现实，他给予老师坚定的支持，顶住各方压力，毅然迈上艰辛的探索之路。

1979 年，张祖勋领导的课题组开始了项目试验。那时，他们仅有的设备是一台上海产的 TQ-16



◆ 1989 年和导师王之卓院士（左一）在德国

晶体管计算机，数据输入靠的是早已淘汰了的穿孔纸带，试验只能一个点一个点地人工读数、记录、穿孔进行。速度极为缓慢，工作十分繁琐，然而，张祖勋始终不气馁，不放弃，凭着坚定执著的精神，攻克一个又一个难关。

1985 年初，经过漫长的 6 年，他们终于迎来了曙光，课题组编制出来的“全数字化自动测图系统软件包”，其研究成果达到 20 世纪 80 年代国际先进水平！一时间，整个测绘界为之震动。有位权威专家说，在如此简陋的设备上做出这样的成绩，实在少见。

在这份骄人的成绩面前，张祖勋并不满足，又果断地挑战自我：“我们的研究成果从严格意义上说，还只是停留在理论阶段，我们必须做出能够实际应用的产品。”1986 年，他再次领导课题组开始研究“全数字化自动测图系统中

间成果的应用”，可谓是任重道远，需要的是一个科学家顽强的耐力和持久的恒心。

又一个6年过去了，到了1992年6月，经过扩充与完善的全数字化自动测图系统软件——WuDAMS第三版终于诞生了，这是一个具有实用性的研究成果，毫无疑问，在业内再一次引起震动。

从科学常识上来解释，摄影测量是利用影像进行测绘的学科，它经历了模拟、解析、数字3个发展阶段，前两种方式测量仪器价格昂贵，测量人员工作量大、效率低。而张祖勋主持研制出的“全数字自动化测图系统”，用计算机代替传统仪器，用计算机影像自动匹配代替人眼进行立体观测，实现了测图自动化，且精度更高，是摄影测量从理论到实践最彻底的革命。应该说，他为“全数字化自动测图系统”的产业化倾注了大量心血。

这项经王之卓倡导、由张祖勋历时14年主持完成的全数字化自动测图科研项目，得到了我国科学界的重视，1993年，该成果获得“国家自然科学奖”二等奖。

只有在探索的路上躬耕前行的人，才有可能成就一番伟大的事业。张祖勋认为，研究出来的成果，其终极目的就是要为人类服务，否则就失去了研究的意义。张祖勋审时度势，决定走“先国际化，后国产化”的与众不同的产业化发展道路，让全球的人都能享受到这一先进成果。

“VirtuoZo” 走出国门

1994年，张祖勋借助国外资金与技术快速实现科技成果的产业化，决定让“全数字自动化测图系统”走出国门。他与澳大利亚合作，在澳大利亚黄金海岸首次推出具有我国自主知识产权 VirtuoZo 的 SGI 工作站版。当初谈判时，澳方要求1992年之前的知识产权属武汉测绘科技大学，1992年开始合作后，知识产权属“双方共同所有”。张祖勋不接受这个条件，据理力争一个星期，对方才同意在长达23页的合同上注明：“武汉测绘科技大学拥有版权”！正是这关键的一笔，才有了 VirtuoZo 的今日。

借鸡生蛋，借船渡海，这是一个智者的做法。张祖勋说，如果不采取这种做法，这个产品绝对没有现在的影响，这种成果不仅仅是我个人的，更多是国家的。我们为全国，甚至为全世界人民作出成绩，是国家真正兴旺发达之路。

VirtuoZo，这个诞生在澳洲的“炎黄之子”，开始了它的世界之旅。在1996年国际摄影测量与遥感学会的维也纳大会上，由美国 Leica 公司产品总监

Walker 先生、英国 GLASGOW 大学 Petrie 教授所作的特约报告称：“VirtuoZo 是一个羽翼丰满、具有很多创新特点并正在参与全球竞争的产品。”能得到这种评价，张祖勋高兴，中国人自豪。

1996 年 7 月，Intel 等国际风险投资者和武汉测绘科技大学联合投资在武汉成立了适普软件公司，研发出 VirtuoZo 微机版，并被广泛推广。从此，彻底简化了数字摄影测量的仪器设备，改变了摄影测量的“贵族”身份。过去只有极少数院校能进行摄影测量教学，目前近 40 所院校都可应用。此外还促使我国摄影测量生产方式完全改变，生产规模扩大，产值大幅度提高，促进了摄影测量生产的跨越式发展。如四川省测绘局遥感院使用 VirtuoZo 后，价值上百万元的 OR-1（瑞士）等价格昂贵、体积庞大的传统摄影测量仪器被送进了博物馆。而 VirtuoZo 在 1998 至 2002 年 5 年中，其产量、产值提高了 10 倍以上。

VirtuoZo 之所以能享誉世界，因为张祖勋为这个科研领域涂上了浓墨重彩的一笔。在 2000 年国际摄影测量与遥感学会的阿姆斯特丹大会上，瑞士苏黎世联邦技术大学称，他们将国际上主要的 3 个摄影测量系统用于冰川的研究并进行了比较，发现 VirtuoZo 完成任务是最好的，也适用于起伏的地形；计算时间是最短的，比其它两个系统快一个数量级；3 个系统中，在精度、速度、价格和易使用方面，VirtuoZo 都是最好的。

2002 年，国际摄影测量与遥感学会原主席、东京大学教授村井俊治在日本《测量》杂志撰文《中国的 IT 行业登陆日本》称：“最先商品化的软件是张祖勋教授开发的利用数字影像匹配进行数字摄影测量的软件，名称叫 VirtuoZo，这个软件就是一个数字摄影测量的优秀产品。我想我们已经到了该向中国学习的时候了。”



◆ 1994 年在澳大利亚黄金海岸签订 VirtuoZo 海外推广合同

2003 年，由于对中国摄影测量学科作出的杰出贡献，67 岁的张祖勋当选为中国工程院院士。

真正的科学家心中都应该有两盏灯，一盏是希望的灯，一盏是勇气的灯，有了这两盏灯，在艰难曲折的路上，他都会举灯一直向

前迈进。张祖勋当了院士，本该颐养天年，然而，他仍坚持在科研一线指导学生从事数字摄影测量的应用研究，激励他们在遇到难题时不要轻易放弃。他始终记得王之卓的一句话“人不怕慢，就怕站。”张祖勋说：“你只要走，即使走了弯路不要紧，但你不能说站着不动，你要走，你得不停往前走，要执着地去追求。”

暮年壮志再建功勋

探索路上无止境，探索探索再探索。继 VirtuoZo 之后，张祖勋又提出了更加先进成熟的数字摄影测量系统——“数字摄影测量网格”（Digital Photogrammetry Grid—DPGrid）。DPGrid 打破传统的摄影测量流程，集生产、质量检测、管理为一体，合理地安排人、机的工作，充分应用当前先进的数字影像匹配、高性能并行计算、海量存储与网络通讯等技术，实现航空航天遥感数据的自动快速处理和空间信息的快速获取，其性能远远高于当前的数字摄影测量工作站，能够满足三维空间信息快速采集与更新的需要，实现为国民经济各部门与社会各方面提供具有很强现实性的三维空间信息。

具有自主版权的高性能新一代航空航天数字摄影测量处理平台 DPGrid，可以推广应用于国家基础测绘、城市基础地理信息动态更新、国土资源调查、生态环境监测、灾害监测、海洋资源、农业监测、快速响应等各个领域，大幅度地提高航空航天遥感影像数据处理效率，缩短地图更新周期，提高空间信息获取的实时性，特别是对大型的自然灾害的快速评估、应急反应等方面，对于我国的社会经济发展以及军事安全等都具有重要的意义。这项研究，填补了我国数字摄影测量数据处理技术的空白，标志着我国数字摄影测量技术整体上达到国际先进水平。

2009 年，DPGrid 通过国家测绘局组织的成果鉴定，鉴定委员会专家给予极高赞誉，认为该项目在国际上首次提出基于数字摄影测量网格的大范围正射影像自动更新技术方法，并成功设计和研制了正射影像更新系统，革新了摄影测量的生产流程，大幅度提高了数字摄影测量作业效率，较好地满足了数字影像信息快速采集与更新的需要，是新一代高性能航空航天数字摄影测量处理平台。

每个人都有不同的幸福观。张祖勋认为：“一个科学家最大的幸福是出成果，而且成果被社会承认，转化为生产力，为社会发展作贡献！”他带领科研团队多年前就开始进行我国三线阵测绘卫星数据处理技术研究，攻克了多条带

三线阵卫星影像空中三角测量、数字高程模型生产以及数字正射影像生产等核心技术，成功研制了全自动业务化运行的资源三号卫星高级产品生产系统。2012年1月11日，在位于北京的卫星地面应用中心，张院士团队在1小时内成功完成了首图处



理。从卫星发射到数据处理，直到出结果，能在这样短的时间内完成，在我国还是第一次！该系统的成功研制，可确保资源三号卫星当天获取的数据当天完成数字高程模型和数字正射影像等地理信息产品的自动化生产，是我国国产遥感卫星处理技术的全新突破。

2008年，汶川地震发生的第二天，武汉大学就成立了“5·12”地震遥感信息收集与灾情评估项目组，一批学科带头人和科技领军人物迅速加入到高科技救援中来，他们在国内相关遥感数据严重缺乏的情况下，第一时间与国外同行和相关研究机构取得联系，获取了地震灾区第一手卫星遥感数据。

5月18日凌晨1时，在张祖勋和张剑清教授的指导下，武汉大学的测绘遥感专家利用具有自主知识产权的最新技术成果——数字摄影测量网格PC版（DPGrid.PC），进行数字正射影像图，快速制作拼接出四川汶川大地震后部分震区航空数码影像，然后正式开始进行正射影像图制作。影像图可以直观地显示灾害现场的情况，为抗震救灾的部署起到了至关重要的作用。通过航拍能够及时、真实地收集到灾区的各种信息，但要成百上千张照片高效、无缝地“拼接”在一起，提供位置、高程以及距离、面积、土方等各种量测数据，需要摄影测量最新科技的支撑。即使是常规的航空摄影都必须按事先设计的规范航线进行，而抗震救灾过程中飞机只能在灾区边飞边看边摄影，甚至“绕圈”飞行。

张祖勋认为，“地震造成的这种如此杂乱无章的航空摄影，可能是有史以来第一次。”面对飞行线路像“打结的绳子”一样的航拍照片，张祖勋指导科研人员克服重重困难，终于找到了满意方案。他面带笑容说：“DPGrid处理数据的速度和成像清晰度简直令人难以置信。”

国土资源部副部长贡小苏说：“这张图清楚地反映出地质灾害的现状，反映了大地震引发的地质灾害给当地各个方面造成的损失。”

看到自己能为抗震救灾贡献一点力量，张祖勋十分高兴，还拿出1万元钱作为特殊党费交给组织，为今后建立防灾减灾应急响应机制尽一份心。

在数字摄影测量方面，张祖勋不断探索、创新，拓展应用的新领域。他将数字摄影测量与最小二乘法理论完美地结合起来，将基于“点”的摄影测量拓展到“直线、圆、直线+圆弧”。与日本 Amtech 公司合作，改变了他们加工零件（板金件）采取人工检测的传统方法，实现了高精度、自动量测。

他将航空影像“匹配”的理论扩展到多比例尺、多光谱段的遥感影像，实现了它们之间的高精度自动配准，每分钟可识别3万~5万个同名点，完全改变了用人工找控制点速度慢、精度低的现状，解决了多源遥感数据融合的关键技术。

他提出了利用正射影像与“立体配对片”构成“工程设计三维可视化平台”，使设计人员能够在“三维实地模型”上进行设计、规划，增加了工程设计的“可视化”。电力设计部门已经应用该平台进行输电线路的设计，将选线、断面采集等功能集于一体，直观、高效。

他提出将“全站仪”与“量测数码相机”集成在一起，构成“摄影全站仪”，使数字近景摄影测量在工程测量中开创了新的应用领域。

他提出多航带“视频测量”，通过日本东京的“银座”等地的试验，获得了日方“想象不到的效果”，为建立数码城市开创了全新的途径。

他提出采用价格低廉的无人驾驶飞艇，结合差分GPS、电子罗盘等设备，实现无人驾驶飞艇的自动控制，并在艇上搭载数码相机获取序列影像，然后通过专用软件快速进行数据处理，满足局部地区三维建模和大型土石方量计算等方面的需求……

张祖勋的敬业精神，令无数人敬佩。李德仁院士曾感叹：“张祖勋院士这么大年纪了，还随身携带着电脑和软件，一有空就在那里不停地编程序，搞钻研。”

是的，如今已是76岁高龄的张祖勋，仍在忙于学校筹建摄影测量与计算机视觉实验室，打算将数字摄影测量的理论拓展到国防、近景摄影测量与数码城市等领域，使研究成果得到进一步的应用。这种可贵的精神，像一团火、一曲歌、一首诗，让他的暮年依然流光溢彩。